

# E.A.S. Protocol: Sistema interactivo para el análisis de redes mediante algoritmos de grafos y criptografía clásica

Aimer Esteban Garcia Rojas, Jair Gomez Narvaez, Diego Alejandro Robayo Cordoba  
Programa de Ingeniería de Sistemas  
Universidad Nacional de Colombia  
Julio 2026

**Abstract**—Discrete mathematics provides the theoretical foundation for numerous applications in computer science. This paper presents the design and implementation of an interactive web application that integrates graph algorithms and classical cryptographic techniques into a single educational platform. The system enables users to create, edit, and visualize weighted graphs dynamically, as well as execute an extended implementation of Dijkstra's shortest-path algorithm that considers edge weights, communication risk, and node reliability. The reliability of each node can be modified through classical cryptographic techniques, including the Caesar, Hill and Affine ciphers, allowing users to analyze how these changes influence the computed shortest path. This approach provides an interactive environment for exploring and understanding key concepts of discrete mathematics through graphical visualization and experimentation. The application follows a modular client-server architecture, with a Python backend responsible for graph management and algorithm execution, and a JavaScript frontend that provides real-time interaction and visualization. Experimental evaluation using simulated network scenarios demonstrates that the platform correctly performs graph editing, shortest-path computation, and cryptographic operations while offering an intuitive environment for studying the practical application of discrete mathematics. The resulting system serves as an educational tool that combines algorithm visualization with interactive experimentation, facilitating both learning and future extensions.

**Keywords**—Graph, Dijkstra Algorithm, Classical Cryptography, Interactive Visualization.

## I. INTRODUCCIÓN

Las matemáticas discretas constituyen uno de los pilares fundamentales de las ciencias de la computación y de múltiples ramas de la ingeniería y las matemáticas. Entre estos se encuentran los conjuntos, la lógica, las relaciones, conteo, combinatoria, entre otros[1]. En particular, la teoría de grafos proporciona modelos para representar redes de comunicación y resolver problemas de enrutamiento [1], mientras que la teoría de números sustenta numerosos algoritmos criptográficos utilizados para proteger la información [2]. Debido a ello, comprender estas estructuras resulta indispensable para el diseño y análisis de soluciones computacionales.

Sin embargo, muchos de estos temas suelen abordarse de manera independiente y mediante ejemplos exclusivamente teóricos, lo que dificulta apreciar la relación que existe entre ellos y su aplicación en problemas reales. En particular, la teoría de grafos permite modelar redes de comunicación y

encontrar rutas eficientes entre diferentes puntos, mientras que la criptografía clásica proporciona mecanismos para proteger la información que circula por dichas redes. En la práctica, ambos conceptos se complementan constantemente, ya que una comunicación eficiente también debe considerar aspectos relacionados con la seguridad y la confiabilidad de la información.

Con el propósito de integrar estos conceptos en un mismo entorno, este proyecto desarrolla un simulador interactivo de comunicación segura basado en grafos. La aplicación permite crear, modificar y visualizar dinámicamente una red de comunicación representada mediante un grafo ponderado dirigido, ejecutar una versión extendida del algoritmo de Dijkstra que incorpora el peso de las aristas, el riesgo de comunicación y el nivel de confiabilidad de los nodos, y analizar visualmente la ruta óptima obtenida. De manera complementaria, el sistema incorpora implementaciones de los cifrados clásicos César, Afin y Hill, con el fin de mostrar cómo diferentes mecanismos criptográficos pueden influir en las condiciones de seguridad de la red simulada.

El sistema fue desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor modular, utilizando Python para la implementación de los algoritmos y la lógica del sistema, y JavaScript para la construcción de una interfaz gráfica interactiva. Esta arquitectura facilita la separación de responsabilidades entre los diferentes componentes del proyecto y permite extender la plataforma con nuevos algoritmos o funcionalidades en futuras versiones, pensando en un ambiente de acceso por internet para mayor facilidad.

Como resultado, se obtuvo una herramienta educativa que integra algoritmos de teoría de grafos y criptografía clásica dentro de un mismo entorno visual e interactivo. Además de permitir la experimentación con diferentes configuraciones de la red, la plataforma facilita la comprensión de conceptos fundamentales de las matemáticas discretas mediante la observación directa del comportamiento de los algoritmos y del efecto que tienen las decisiones de seguridad sobre las rutas de comunicación.

## II. FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS DISCRETAS.

### II-A. Teoría de grafos.

Un grafo es una estructura discreta formada por un conjunto de vértices (o nodos) y un conjunto de aristas que representan las relaciones existentes entre dichos vértices [2]. La teoría de grafos constituye uno de los pilares de las matemáticas discretas y de las ciencias de la computación, debido a su capacidad para modelar sistemas formados por entidades y relaciones entre ellas. Los grafos permiten representar redes de transporte, sistemas eléctricos, redes sociales, redes de computadores y redes de comunicación, entre muchas otras aplicaciones. Esta representación facilita la aplicación de algoritmos de optimización y análisis para resolver problemas de conectividad, búsqueda de caminos y planificación de rutas [3].

En este trabajo, la red de comunicación se modela mediante un grafo ponderado dirigido, donde cada vértice representa un dispositivo de la red y cada arista representa un canal de comunicación entre dos dispositivos, de la cual solamente se puede transmitir en la dirección a la cual esta apunta. Ya que no todos los canales de comunicación son iguales, puesto que unos pueden ser más eficientes que otros, a estas aristas se le asigna un peso [4] que determina la dificultad y/o eficiencia al recorrerlo. Con esto, al grafo se le denota como un grafo ponderado. A diferencia del algoritmo clásico de camino mínimo, cada nodo incorpora un nivel de confianza y cada enlace un nivel de riesgo, parámetros que influyen directamente en el costo utilizado durante la búsqueda de rutas.

Así, el tipo de grafo que va a protagonizar el simulador es aquel que se representa mediante la formula

$$G = (V, E, P)$$

donde  $V$  son los dispositivos en la red,  $E$  representa los canales de comunicación y  $w$  asigna un costo a cada enlace

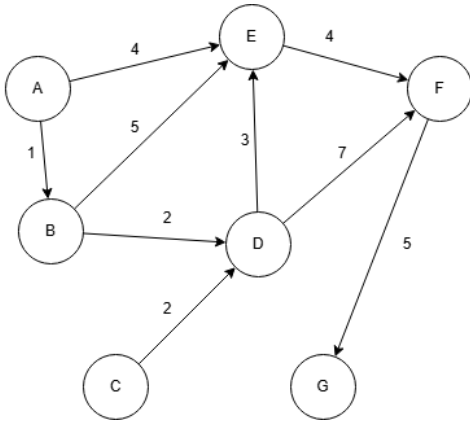


Figura 1. Grafo dirigido ponderado, donde los pesos representan el costo asociado a cada enlace de comunicación.

### II-B. Algoritmos sobre grafos: Dijkstra y penalización

Uno de los problemas más estudiados en teoría de grafos es el problema del camino mínimo (Shortest Path Problem),

el cual consiste en determinar la ruta de menor costo entre un nodo origen y un nodo destino dentro de un grafo ponderado.

Entre los algoritmos propuestos para resolver este problema, el algoritmo de Dijkstra es uno de los más utilizados cuando los pesos de las aristas son no negativos. Su funcionamiento consiste en expandir progresivamente los nodos con menor costo acumulado conocido, actualizando las distancias de sus vecinos mediante un proceso conocido como relajación de aristas. Al finalizar la ejecución, el algoritmo garantiza encontrar el camino de costo mínimo desde el nodo origen hacia todos los nodos alcanzables del grafo[5].

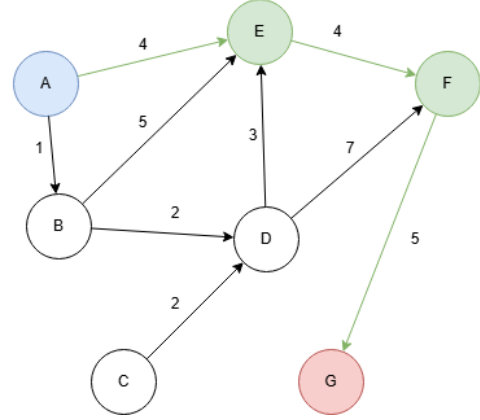


Figura 2. Camino más corto entre A y G usando Dijkstra implementado en un grafo ponderado

En este proyecto no se emplea el costo clásico basado únicamente en el peso de las aristas. Con el fin de representar aspectos relacionados con la seguridad de una red de comunicación, el costo de cada enlace incorpora dos factores adicionales: el nivel de riesgo asociado a la comunicación y el nivel de confianza del dispositivo destino. Cada costo se entiende expande con,

$$C_{ij} = P_{ij} + \lambda_c(1 - C_j) + \lambda_r R_{ij}$$

donde,

- $C_{ij}$ : costo total de recorrer la arista
- $P_{ij}$ : peso o distancia de la arista
- $\lambda_c$ : factor de penalización por confianza
- $C_j$ : nivel de confianza del nodo destino
- $\lambda_r$ : factor de penalización por riesgo
- $R_{ij}$ : riesgo de la arista

Como consecuencia, una ruta con menor distancia puede dejar de ser la mejor alternativa si atraviesa nodos con baja confianza o enlaces con un riesgo elevado. En contraste, una ruta ligeramente más larga puede resultar óptima al ofrecer un mayor nivel de seguridad. Para esta situación, Dijkstra ahora busca el costo mínimo, el cual es

$$C_{ruta} = \min \sum (P_i \lambda_c (1 - C_i) + \lambda_r R_i)$$

### II-C. Teoría de números aplicada a la criptografía

La criptografía se creó con el objetivo de transformar un mensaje legible en otro que únicamente pueda ser interpretado

por quienes conocen la información necesaria para revertir el proceso. [6] Hoy en día, la criptografía constituye una de las principales aplicaciones de las matemáticas discretas dentro de la seguridad informática.[7] Aunque actualmente existen algoritmos criptográficos modernos de alta complejidad, los cifrados clásicos continúan siendo ampliamente utilizados con fines educativos debido a que permiten comprender conceptos fundamentales como la aritmética modular, el máximo común divisor, los inversos modulares y las transformaciones matriciales. Entre los métodos de encriptación clásica utilizados, en general se implementaron tres.

**II-C1. Cifrado César y Afín:** El cifrado César desplaza cada letra un número fijo de posiciones dentro del alfabeto. El cifrado Afín generaliza esta idea mediante una transformación afín sobre el conjunto de residuos módulo 26, definida por

$$E(x) = (ax + b) \pmod{26}$$

donde,

$x$ : posición de la letra

$a, b$ : claves

$a$  es coprimo con 26

De esta forma se cifra el mensaje para cada letra. En cuanto al descifrado, se busca invertir las operaciones realizadas durante el cifrado. Como la transformación original multiplica por  $a$  y posteriormente suma  $b$ , primero es necesario eliminar el desplazamiento restando  $b$ , y luego deshacer la multiplicación utilizando el inverso modular de  $a$ . Así, la ecuación es

$$D(y) = a^{-1}(y - b) \pmod{26}$$

donde,

$y$ : letra cifrada

$a^{-1}$ : inverso modular de  $a$

Para garantizar que el texto pueda recuperarse correctamente, el parámetro  $a$  debe poseer inverso multiplicativo módulo 26. Esto ocurre únicamente cuando  $a$  y 26 son coprimos, condición que se verifica mediante el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor.

**II-C2. Cifrado Hill:** Este algoritmo cifra grupos completos de letras simultáneamente mediante la multiplicación de un vector de texto por una matriz clave. Gracias a ello, la sustitución de cada símbolo depende de los demás caracteres del bloque, aumentando considerablemente la complejidad del análisis criptográfico.

En este método, cada letra del alfabeto se representa mediante un número entero entre 0 y 25. Posteriormente, el mensaje se divide en bloques de longitud  $n$ , donde  $n$  corresponde al tamaño de la matriz clave.

Así, sea  $P$  el vector correspondiente a un bloque del mensaje y  $K$  la matriz clave dimensión  $n \times n$ . El proceso de cifrado se define como

$$C = KP \pmod{26}$$

Para la implementación desarrollada se utiliza una matriz cuadrada de tamaño  $3 \times 3$ , permitiendo cifrar tres caracteres en

cada iteración del algoritmo. Antes de comenzar el proceso, el texto se convierte a mayúsculas, se eliminan los caracteres que no pertenecen al alfabeto y, cuando es necesario, se completa el último bloque agregando la letra  $X$  hasta alcanzar el tamaño requerido.

Una vez validada la matriz clave, el descifrado requiere calcular su inversa módulo 26. Para ello se emplea la identidad matricial

$$K^{-1} = \det(K)^{-1} \text{adj}(K) \pmod{26}$$

Para el decifrado, al obtener la matriz inversa, cada bloque cifrado se transforma nuevamente mediante

$$P = K^{-1}C \pmod{26}$$

En conjunto, los conceptos anteriores constituyen la base matemática de la aplicación desarrollada. La teoría de grafos permite modelar la red de comunicación, el algoritmo de Dijkstra determina las rutas óptimas considerando múltiples criterios de costo, mientras que la teoría de números y el álgebra lineal sustentan los algoritmos criptográficos implementados. La integración de estos elementos permite representar, analizar y modificar dinámicamente el comportamiento de una red de comunicación segura dentro de un entorno interactivo.

### III. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.

#### REFERENCIAS

- [1] J. Tenjo, *Notas de clase: Matemáticas Discretas I*, Universidad Nacional de Colombia, 2026.
- [2] L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*. Springer. 2000. pp. 126
- [3] J. Villalpando y A. García, *Matemáticas Discretas, aplicaciones y ejercicios*. Patria. 2014. pp. 186
- [4] J. Villalpando y A. García, *Matemáticas Discretas, aplicaciones y ejercicios*. Patria. 2014. pp. 212
- [5] J. Villalpando y A. García, *Matemáticas Discretas, aplicaciones y ejercicios*. Patria. 2014. pp. 224-225
- [6] L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*. Springer. 2000. pp. 242
- [7] L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*. Springer. 2000. pp. v